

QB-04 · Molares Volumen und Gasvolumina

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 61–63. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ein Mol Gas ist immer gleich groß

Jedes Gas nimmt bei einem Mol dasselbe Volumen ein.

- Es sind 22,4 Liter.
- Das gilt bei 0 °C und normalem Druck.

Merke: 1 mol Gas = 22,4 L bei Normbedingungen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 64 g Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 1 mol Stickstoff ($M = 28 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 1 mol Stickstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Molares Volumen und Gasvolumina“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 048 mol 63 g/mol 2 mol 224 L 61 g/mol 0,04 g 28 g 22,4 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
2. $n = 64 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
3. $m = 1 \text{ mol} \cdot 28 \text{ g/mol} = 28 \text{ g}$
4. $V = 1 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 22,4 \text{ L}$